

UX for AI: 以人為本的 AI 系統介面與互動設計

Nielsen Heuristics in the AI Era (AI 產品的體驗設計心法)

薛念林 教授

逢甲大學 資訊工程學系

(本講義與 Gemini AI 共同協作編製)

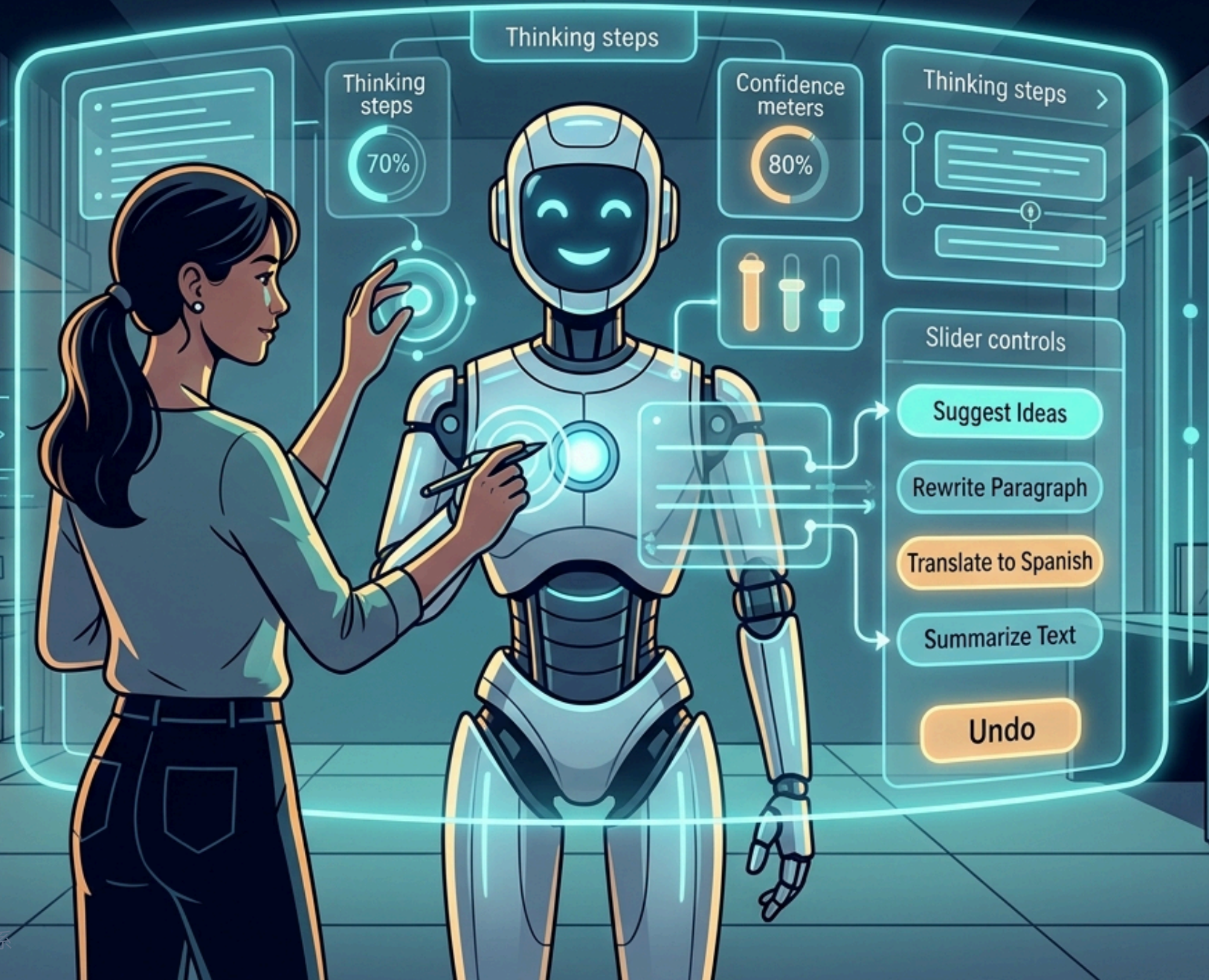
本單元大綱 (Outline)

AI 系統與現代互動挑戰

- 什麼是深度封裝的 AI 系統 (AI Systems)
- 知名應用案例: Copilot, Antigravity IDE, Midjourney
- AI 時代的 6 大體驗痛點 (延遲、空白框、黑盒等)

10 大原則在 AI 系統的心法與 Prompt

- NS01 ~ NS10 在 AI 時代的演進與心法
- 具體設計實務與建議提示詞架構
- 核心心法總結與課堂檢測 (CCQ & QA)



AI 系統與應用的全面普及

💡 什麼是 AI 系統 (AI Systems)?

- 非單純的大語言模型 (LLM)：它不是叫使用者去跟 ChatGPT/Claude 網頁版聊天，而是將 AI 能力深度封裝於工作流中的 **應用產品**。
- 以人為本的系統整合：AI 扮演背景運算、自動完成、智能建議或自主代理人 (Agent) 的角色，提供直覺且自然的互動介面。

🎯 AI 系統的關鍵應用範疇

- 智慧輔助與自動完成 (Co-piloting)：在開發或創作中給予行內建議。
- 上下文關聯操作 (Contextual Actions)：根據使用者目前選取的內容主動提供功能。
- 多模態智慧轉換 (Multimodal)：將文字、圖像、語音、程式碼等多種媒介進行無縫轉譯。

知名 AI 系統與應用案例 (Famous AI Systems)

-  **GitHub Copilot**：整合於 IDE 的 AI 結對程式員。透過灰色預測字元 (Ghost Text) 在行內即時推薦程式碼，極大提升開發效率。
-  **Midjourney / DALL-E 3**：文字生成圖像系統。將複雜的藝術創作過程簡化為 Prompt 對話，從根本改變了創意設計流程。
-  **Google Antigravity IDE**：新一代 Agentic AI 整合開發環境。具備自主 Agent、工具調用（終端機、瀏覽器）、行內指令（**Cmd+I**）與計畫審查模式 (Planning Mode)，重塑軟體工程開發體驗。
-  **DeepL**：基於神經網絡的 AI 機器翻譯系統。具備極強的上下文理解力，能生成自然流暢的商業與學術翻譯。
-  **Tesla FSD (Full Self-Driving)**：車載自動駕駛系統。採用純視覺神經網路，為車主提供端到端 (End-to-End) 的輔助駕駛體驗。
-  **AlphaFold**：蛋白質結構預測系統。為生物學家提供高精度預測，將傳統實驗需耗時數年的工作縮短至數秒。

AI 時代的 UX 挑戰與心法

面對大語言模型與生成式 AI (黑盒子、思考延遲、幻覺、輸出不確定性)，如何以人為本重塑可用性原則？

1. 緩解等待焦慮

- 拒絕靜態 Loading
- 打字機 Streaming 輸出
- 展開式 Thinking Steps

2. 消除空白框恐懼

- 拒絕單一空白對話框
- 提示詞晶片 (Prompt Chips)
- 反白文字 AI 快捷懸浮球

3. 對抗不確定性

- 隨時中斷生成 (Stop)
- 歷史版本輪播 (Carousel)
- 幻覺防範與優雅降級

Slide 01: AI and NS01 (系統狀態能見度) – UX 設計心法

“系統應在合理時間內，透過適當的反饋，隨時讓使用者掌握目前狀態。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 緩解 AI 的「思考延遲 (Latency)」：– 避免只用靜態的「Loading...」，改用打字機效果 (Streaming) 即時輸出內容。
 - 引入 展開式「思考步驟 (Thinking Steps)」 (如 DeepSeek/O1 的 CoT 摺疊面板)，讓使用者清楚 AI 正在進行「聯網搜尋」、「閱讀文件」或「執行程式碼」。
- 多步驟 AI workflow (Multi-Agent Workflows)：
 - 使用狀態節點圖 (Node Graph) 或微步進器，向使用者顯示目前 AI 助理正在進行 5 個步驟中的第 2 步 (例如：生成草稿 → 翻譯 → 校對)。

🔍 真實系統應用案例

- DeepSeek-R1 / OpenAI o1 思考摺疊面板。
- AI 進行推理時，介面會呈現一個名為 **Thought** 或 **Thinking** 的摺疊區塊，即時顯示其思考步驟 (Chain of Thought, CoT)。使用者可展開查看詳細邏輯，以緩解等待焦慮。

 **Apex AI** ● Active

+ New Chat



Hi Sarah! How can I help you today? I'm Apex AI, ready to assist.

10:05 AM

Thought process (12s) 14px



10:12 AM

I need help brainstorming blog post ideas about AI in workflow automation.

S

Apex AI



Absolutely, Sarah! I can definitely help with that. Here are five engaging blog post ideas...

10:13 AM

1. The Future of Efficiency: How AI is Transforming Workflow Automation
2. 5 Ways to Automate Your Marketing Workflows using AI Tools
3. Upgradation of Psnomats: How AI is Transforming Workflow Automation
4. Customized Ineasion ings io Writemena using Workflow Automation
5. Enhances and Automate Your AI management in with AI in workflow automation

Message Apex AI... 16px



Slide 01: AI and NS01 (系統狀態能見度) – 建議 Prompt

Prompt 設計框架

- **角色 (Role):** AI 產品體驗架構師。
- **任務 (Task):** 為多步驟長延遲的 AI 簡報生成流程設計高透明度的狀態反饋機制。
- **約束 (Constraint):** 必須包含打字機即時輸出 (Streaming) 與思考步驟 (CoT) 折疊面板；禁止使用單一靜態 Loading Spinner。

提示詞範本

你是一位 AI 產品體驗架構師。當使用者要求生成一份 10 頁簡報時，請為我設計符合 NS01 系統狀態能見度的反饋流程：

1. 將後台 4 個耗時步驟（資料檢索 → 大綱擬定 → 投影片生成 → 視覺排版）轉化為動態微步進器與白話文案。
2. **禁止** 僅呈現無指示的靜態等待轉圈。

Slide 02: AI and NS02 (真實世界與系統的對應) – UX 設計心法

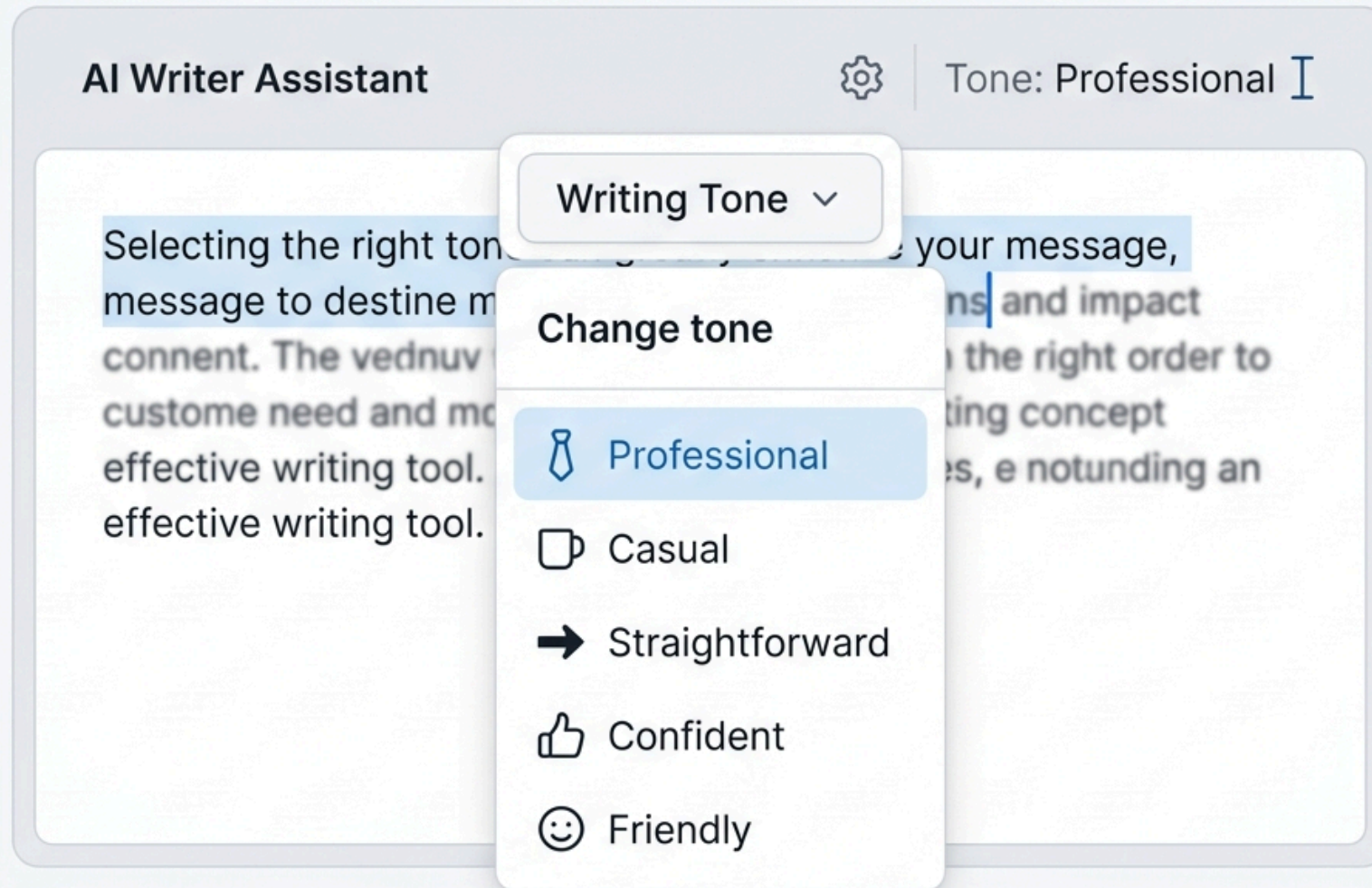
“系統應說使用者的日常語言，而非工程師的技術術語，並遵循真實世界的邏輯習慣。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 將「模型參數」具象化：
 - 避免在一般介面直接呈現 Temperature、Top_p、Token Limit 等大模型底層術語。
 - 將技術參數轉化為直覺的「擬真滑桿」或「單選按鈕」（例如：將 Temperature 轉化為「💡 創意表現：保守 → 豐富想像力」）。
- 擬真隱喻與控制：
 - 使用「副駕駛 (Copilot)」或「助理 (Assistant)」的擬人化視覺隱喻，讓使用者知道它可以對話，而非面對一個冰冷的 Command Line。

🔍 真實系統應用案例

- Google Antigravity IDE 的「工作模式」與「軟體工程隱喻」。
- 後台模型參數如 **Temperature**（溫度）或推論次數對開發者而言難以量化。Antigravity IDE 將底層參數轉化為真實世界的軟體工程角色隱喻：**Planning Mode**（先出架構藍圖並待審查）與 **Agentic Fast Mode**（即時結對執行與自動修復），用熟悉的工程思維取代冰冷演算法參數。



Slide 02: AI and NS02 (真實世界與系統的對應) – 建議 Prompt

Prompt 設計框架

- **角色 (Role):** AI 系統產品經理與資深 UX Writer。
- **任務 (Task):** 將底層大語言模型技術參數 (如 Temperature、Top_p) 轉化為直覺的使用者語言與控制元件。
- **約束 (Constraint):** 必須遵循自然語言與物理/角色隱喻；禁止在一般商務介面直接暴露底層演算法術語。

提示詞範本

你是一位 AI 系統產品經理。我們正在開發一款商務文案助理，請為我重新設計後台的模型參數調整介面：

1. 將 **Temperature**、**Top_p** 等參數轉化為大眾熟悉的「語氣滑桿」(如：嚴謹專業 → 豐富創意)。
2. 提供「角色隱喻」(如：行銷專家、法務顧問)。
禁止 直接出現冷冰冰的浮點數與演算法技術術語。

Slide 03: AI and NS03 (使用者控制與自由) – UX 設計心法

“使用者常會誤觸功能，系統必須提供明確的『緊急出口』與隨時能復原的 Undo/Redo 控制權。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 對抗 AI 的不確定性：– 提供隨時「中斷生成 (Stop Generating)」的按鈕，防止 AI 輸出過長或失控的內容。
 - 引入「版本輪播 (Version Carousel)」：在 AI 生成的結果旁，提供 1/3 的左右切換鍵，允許使用者對比並找回前幾次生成的滿意版本。
 - **Prompt 局部編輯**：使用者可以編輯對話歷史中的任何一則 Prompt，點擊後系統自動在該節點分支「重新生成」，不破壞原始對話。

🔍 真實系統應用案例

- ChatGPT / Claude 的「中斷生成」與「歷史版本切換」。
- 當 AI 輸出的內容偏離預期或陷入無限迴圈時，使用者可隨時點擊「■ 中斷生成 (Stop Generating)」按鈕；生成完成後，若對答案不滿意，可使用 1/2 左右按鈕切換並對比歷史生成的不同版本。

Please generate a summary of the latest quarterly report.

****Summary of Q3 2023 Report:****

The report highlights significant growth in revenue, driven by a 25% increase in product sales and market expansion. **Operating costs decreased by 8%** due to optimized supply chain management. Our user base grew by 15% following the launch of new features. The forecast for Q4 remains optimistic with continued focus on scaling operations and enhancing customer experience.

Key metrics include:

Revenue: \$14.2M (+22%),
Net Income: \$3.1M (+19%),
Active Users: 2.1M (+15%).

< 2 / 2 >

Type your message...

■ Stop Generating



Slide 03: AI and NS03 (使用者控制與自由) – 建議 Prompt

Prompt 設計框架

- **角色 (Role):** AI 互動設計師與前端工程師。
- **任務 (Task):** 為不確定性高、長文本輸出的 AI 系統打造緊急出口與歷史版本切換機制。
- **約束 (Constraint):** 必須支援隨時「一鍵中斷生成 (Stop)」與「版本輪播/差異對照 (Diff)」；禁止鎖死畫面或強迫等待。

提示詞範本

你是一位AI 互動設計師。當 [AI 程式碼生成器] 正在持續輸出 50 行程式碼時，請為我設計 具備 NS03 使用者控制與自由 的介面邏輯：

1. 實作醒目的「■ 中斷生成 (Stop)」按鈕與鍵盤快捷鍵 (*Escape*)。
2. 在回覆區旁提供「歷史版本切換 (1/3)」與「程式碼差異對照 (Diff View)」，讓使用者能一鍵還原。
禁止 在生成中鎖死畫面。

Slide 04: AI and NS04 (一致性與標準) – UX 設計心法

“使用者不應懷疑不同的詞彙、操作或位置是否代表同一件事。需遵循平台既有慣例。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 建立 AI 互動的「新標準」：
 - 雖然 AI 介面日新月異，但已建立起業界標準 (Standards)，設計時必須遵循：
 - `Cmd + K` 或 `Ctrl + K` 喚醒全域 AI 搜尋/指令面板。
 - 輸入框按 `Enter` 為發送，`Shift + Enter` 為換行。
 - 每一則 AI 回覆的底部必備「複製 (Copy)」與「重新生成 (Regenerate)」圖標。
- 反饋機制的一致性： 全站統一使用「👍 / 👎」或「星星評分」收集使用者對 AI 回覆的滿意度，不可隨意更換評分標準。

🔍 真實系統應用案例

- Google Antigravity IDE / ChatGPT 的標準輸入與操作設計。
- 全網 AI 助手已形成通用的操作標準：使用 `Enter` 鍵發送、`Shift + Enter` 進行換行；編輯區支援 `Cmd + I` 快速調出即地指令框；回覆內容底部一致標配「📄 複製」與「👍/👎 回饋」，遵循統一互動規範。

```

1  # This is a code editor... active AI command bar
2
3
4  import numpy as np
5
6  def calculate_data(data):
7      result = np.mean(data)
8      return result
9
10
11
12  # (comment)
13  def
14
15
16  def
17
18      if np.mean(data):
19          n = int(np.true);
20          country = np
21          sequences = .npentational(quota'))
22
23
24  def calculate_data(data):
25      result = np.mean(data)
26      return result
27          calculate_data(data)
28
29  return result
30

```



|Cmd + K to edit or generate code



Enter to Accept



Shift + Enter for new line



Slide 04: AI and NS04 (一致性與標準) – 建議 Prompt

Prompt 設計框架

- **角色 (Role):** AI Design System 架構師。
- **任務 (Task):** 制定全站跨系統通用之 AI 對話輸入框與品質反饋規範 (Style Guide)。
- **約束 (Constraint):** 必須嚴格遵循業界通用標準 (如 **Cmd+K** 喚醒、**Enter** 送出、**Shift+Enter** 換行、**👍/👎** 評分)；禁止自創歧異快捷鍵。

提示詞範本

你是一位 *AI Design System* 架構師。請為我們制定一套跨業務系統適用的 *AI 互動規範 (UI Style Guide)*：

1. 規範通用快捷鍵：**Cmd/Ctrl + K** 喚醒面板、**Enter** 發送、**Shift + Enter** 換行。
2. 統一程式碼區塊右上角的「複製」按鈕與回覆底部的「**👍 / 👎** 評分」與「重新生成」圖標樣式。禁止在不同頁面採用互相衝突的快捷鍵。

Slide 05: AI and NS05 (錯誤預防) – UX 設計心法

“比起提供好用的錯誤訊息，更好的設計是防範錯誤於未然（預防不合理的輸入或操作）。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 預防「糟糕輸入導致垃圾輸出 (Garbage in, Garbage out)」： – 一般使用者極度不擅長寫 Prompt。提供「提示詞晶片 (Prompt Chips/Suggestions)」或模板 (Templates)，點擊即代入標準提示。
 - 輸入框中預設豐富的 **Placeholder 提示字**（例如：試試看輸入：『幫我把這段報告翻譯成日文...』），引導正確輸入。
- **智慧 Prompt 預檢 (Pre-flight Check)**：當檢測到使用者上傳了不支援的檔案格式，或輸入的 Prompt 語意含混時，在發送前以「Inline Suggestion」主動提醒。

🔍 真實系統應用案例

- ChatGPT / Claude 的「提示字晶片 (Prompt Chips)」與「預設預檢」。
- 一般使用者不擅長撰寫 Prompt。輸入框下方預設提供常用範本的晶片（例如「分析數據」、「撰寫郵件」），點擊即可套用；且當上傳不支援的檔案格式時，發送按鈕會轉為禁用狀態，防止無效點擊。



Alex M.



Write an email

Write an email to write your message



Summarize text

Summarize text to results and page



Brainstorm ideas

Brainstorm ideas for shaliting popics



Analyze data

Analyze data to analyze and results

Welcome, Alex!
How can I help you today?

Select a suggestion or type a message...

Unsupported file format (.rar)



Message AI Assistant... |



Slide 05: AI and NS05 (錯誤預防) – 建議 Prompt

Prompt 設計框架

- **角色 (Role):** AI 防呆與可用性專家。
- **任務 (Task):** 在使用者與 AI 互動前建立預防機制，避免「糟糕輸入導致垃圾輸出 (Garbage in, Garbage out)」。
- **約束 (Constraint):** 必須提供提示詞晶片 (Prompt Chips)、輸入前預檢 (Pre-flight Check) 與停用無效按鈕；禁止在送出後才拋出冰冷報錯。

提示詞範本

你是一位 AI 防呆專家。針對 [AI 數據分析助理]，請為我設計發送前的 **NS05 錯誤預防** 機制：

1. 當使用者拖曳不支援的檔案格式（如 **.rar**）時，就地即時警示並將「發送」按鈕設為 *Disabled*。
2. 在輸入框下方常駐 3~5 個「Prompt 範本晶片」，引導使用者直接點擊套用標準格式。 **禁止** 讓使用者面對毫無指引的空白框隨意輸入。

Slide 06: AI and NS06 (易於識別，而非憑空記憶) – UX 設計心法

“讓資訊、動作與選項保持可見，降低使用者的記憶負荷。使用者不應背誦指令。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 告別「萬惡的空白輸入框 (Empty State Fear)」：
 - 不要只給使用者一個空無一物的對話框，這會帶來極高的認知摩擦 (Cognitive Friction)。
 - 畫面上應常駐「最近使用的 Agent 助理」、「常用 Prompt 歷史紀錄」、或一鍵調用最近編輯的檔案。
- 情境選單 (Contextual Actions)：
 - 當使用者在網頁上反白選取一段文字時，立刻在游標旁彈出「AI 快捷懸浮球」(如：翻譯、總結、潤飾)，讓使用者「看得到就能點」，不需手動複製貼上。

🔍 真實系統應用案例

- Google Antigravity IDE 的「行內指令 (`Cmd + I`) 與 Code Lens (程式碼鏡頭)」。
- 當開發者選取程式碼時，可即地喚醒懸浮指令框；而在函式與類別上方常駐提供 Code Lens (如 `Explain`、`Refactor`、`Generate Tests`)。使用者「看見即可點擊觸發」，完全不必費心回憶 Prompt 語法或切換視窗手動複製貼上。



Introduction to AI Ethics

Introduction to AI Ethics

- 1 Artificial Intelligence (AI) is rapidly reshaping our world. Its
- 2 integration into daily life offers incredible benefits but also
- 3 presents significant ethical challenges.
- 4 We must address privacy concerns, algorithmic bias, and the
societal impact of automation.
- 5 The core principles of transparency and accountability must guide the development and deployment of
6 these powerful systems to ensure they benefit humanity as a
7 whole.

Translate

Summarize

Improve Writing AI

Slide 06: AI and NS06 (易於識別, 而非憑空記憶) – 建議 Prompt

Prompt 設計框架

- **角色 (Role):** AI 情境互動 (Contextual UX) 設計師。
- **任務 (Task):** 消除使用者對 AI 空白輸入框的恐懼, 將可用功能外顯化於使用脈絡中。
- **約束 (Constraint):** 必須提供情境選單 (Contextual Actions)、最近常用 Prompt 歷史與反白快捷懸浮球; 禁止依賴使用者記憶斜線指令。

提示詞範本

你是一位AI 情境互動設計師。為了消除寫作助手的「空白框焦慮」, 請遵循 NS06 辨識而非記憶原則設計:

1. 當使用者在編輯器反白選取文字時, 游標旁即刻浮現「AI 快捷懸浮工具列」(提供摘要、翻譯、擴寫等選項)。
2. 在首頁常駐「最近調用的 3 位 Agent 助理」卡片區。禁止強迫使用者自行背誦所有 / 斜線指令。

Slide 07: AI and NS07 (使用彈性與效率) – UX 設計心法

“系統應能滿足新手與專家的不同需求。提供快捷操作以提高效率。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 專為高頻使用者設計的快捷路徑 (Shortcuts):
 - 斜線指令 (Slash Commands): 輸入 `/` 即可快速喚起功能選單 (如 Antigravity IDE 的 `/plan`、`/goal` 或 Slack)。
 - @Mentions 跨領域調用: 輸入 `@` 快速指派特定專長的 AI 代理人或引用外部知識庫 (如 `@Designer`、`@CodingBot`)。
 - 一鍵自訂 (Prompt Presets): 允許使用者將自己調校好、最常用的長 Prompt 存檔, 設定成自訂按鈕 (如: 『以專業金融顧問的口吻回覆』快捷鍵)。

🔍 真實系統應用案例

- Google Antigravity IDE 的 `@mentions` 與 `/` 斜線指令。
- 針對高頻專業開發者, Antigravity 支援在輸入框鍵入 `@` 快速精準附加上下文 (如 `@Files`、`@Folders`、`@Terminals`、`@Rules` 或 `@MCP` 工具); 同時支援 `/` 斜線指令 (如 `/plan` 規劃、`/goal` 深入自主、`/schedule` 排程), 讓專家雙手不離鍵盤即可極速調度 AI 工作流。

@ | Ask AI... Send →

-  **Files**
-  **Folders**
-  **Web**
-  **Codebase**

Slide 07: AI and NS07 (使用彈性與效率) – 建議 Prompt

💡 Prompt 設計框架

- **角色 (Role):** AI 效率與進階 workflow 設計師。
- **任務 (Task):** 為 AI 產品同時規劃適合新手的視覺化精靈與專為專家打造的高速加速器。
- **約束 (Constraint):** 必須支援斜線指令 (/)、@ 跨實體調用、自訂 Prompt Presets 與新手步驟精靈；禁止單一單調的操作途徑。

📝 提示詞範本

你是一位 AI 效率設計師。請為 [AI 合約審查系統] 同時設計 新手與專家 兩套互動路徑：

1. **新手路徑：** 步驟式點選審查精靈 (Wizard)，引導逐步上傳與點選檢查項。
2. **專家路徑：** 鍵盤快捷控制台，支援 `/review` 快速審查與 `@compliance` 調用知識庫，並允許將常用 Prompt 設為一鍵巨集。禁止 強制專家進行繁瑣的單步點擊。

Slide 08: AI and NS08 (美學與簡約設計) – UX 設計心法

“投影片與介面不應包含無關或極少需要的資訊。每一個額外的資訊都會與重要資訊競爭注意波段。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 避免 AI 「資訊轟炸 (Information Overload)」：
 - AI 生成內容空間有限且往往極長。避免一次性將幾千字全部扔給使用者。
 - 預設折疊與展開 (Show More)：對於長篇文章、程式碼區塊或詳細的分析過程，預設僅顯示前 3 行與摘要，使用者有興趣再展開。
 - 善用資訊層級：使用粗體、高亮、標籤晶片和適度的卡片區塊區隔資訊，保持版面的整潔與高度可讀性。

🔍 真實系統應用案例

- Claude Artifacts 獨立雙面板設計。
- Claude 將生成的長篇程式碼、網頁或圖表等複雜內容，自動拆分至右側獨立的預覽面板 (Artifacts) 中，避免左側對話框被幾千行的程式碼淹沒，保持版面極簡與高度可讀性。

Claude AI

AI

Hi! I've generated the dashboard artifact based on your request for user metrics.

User

Looks great! Show me the key data.

AI

Certainly. Here is the 'Dashboard Overview' artifact on the right.

Type a message...

**Artifact

Code

Preview

Download

✕

Dashboard: User Engagement

Total Users

2.4M

+12%

New Signups

45K

+8%

Active Sessions

18.2K

-3%

Bounce Rate

28%

-1%

Monthly Active Users (MAU)

Month	MAU
Jan	0.5M
Feb	1.2M
Mar	1.0M
Apr	1.7M
May	1.8M
Jun	2.2M

User Acquisition Channels

Channel	Percentage
Organic	22.6%
Direct	15.3%
Social	10.7%
Referral	4.3%

Slide 08: AI and NS08 (美學與簡約設計) – 建議 Prompt

Prompt 設計框架

- **角色 (Role):** AI 資訊架構師 (Information Architect)。
- **任務 (Task):** 解決 AI 生成內容過長導致的「資訊轟炸」，打造層級分明的極簡介面。
- **約束 (Constraint):** 必須採用預設折疊 (Show More)、獨立側邊預覽面板 (Artifacts) 與關鍵指標摘要看板；禁止將數千字無差別瀑布流灌入畫面。

提示詞範本

你是一位 AI 資訊架構師。當 [AI 市場調研助理] 生成一份包含數據、長文與圖表的巨大報告時，請基於 NS08 極簡設計 重新排版：

1. 將長篇程式碼與複雜圖表拆分至右側獨立的 **Artifacts 預覽面板**。
2. 左側對話區僅呈現前 3 行精簡摘要與 3 個核心 KPI 晶片，其餘細節提供「展開查看完整推演」按鈕。禁止 將數千字未經收納直接瀑布流灌入。

Slide 09: AI and NS09 (協助辨識、診斷與從錯誤中復原) – UX 設計心法

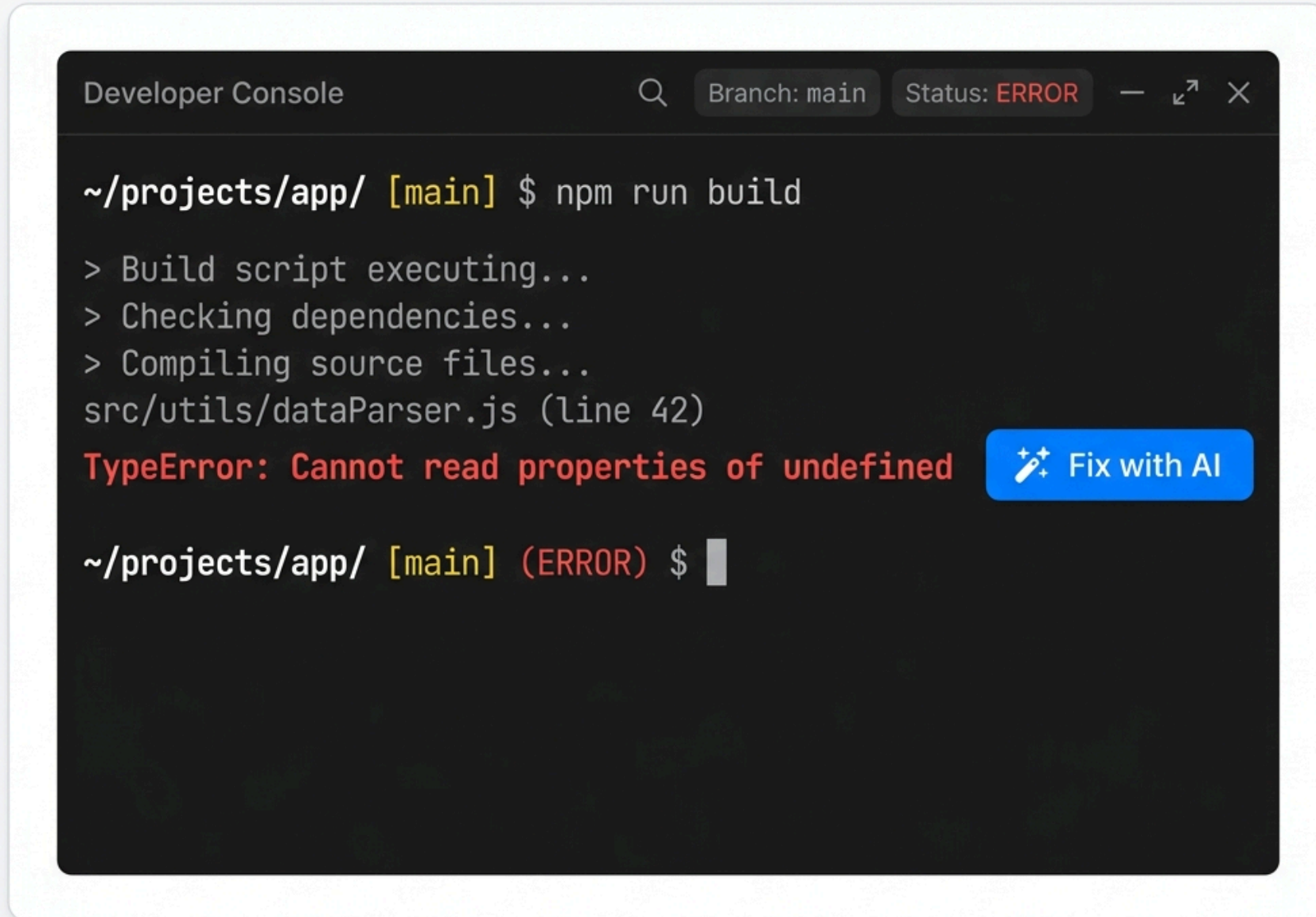
“錯誤訊息應以清晰白話呈現，精確指出問題，並建設性地提供具體解決方案。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 優雅防範 AI 「幻覺 (Hallucination)」與「失效」：
 - 當 AI 的回答可能不準確或不符合事實時，介面應明確標記 (如：「⚠️ 此回答由 AI 生成，關鍵資訊請交叉核對」)，並提供快速重新生成。
- API 連線/超時報錯優雅降級 (Graceful Degradation)：
 - 當 AI 服務過載 (如 Token 耗盡、超時斷線)，不要只拋出「HTTP 502 Bad Gateway」等狀態碼。
 - 應白話告訴使用者：「目前 AI 連線人數眾多，您的 Prompt 檔已自動儲存，您可以[一鍵重試]。」

🔍 真實系統應用案例

- Google Antigravity IDE 的「Diagnostic Auto-Fix (診斷即時修復)」。
- 當程式碼編譯出錯、Lint 報錯或終端機執行失敗時，Antigravity 在問題面板與終端機直接提供一鍵「Auto-Fix」按鈕。Agent 會自主讀取錯誤堆疊追蹤 (Stack Trace)、定位受影響程式碼並自動提出 Diff 修改，協助工程師秒速從挫折中復原，而非拋出冰冷晦澀的錯誤碼。



The image shows a 'Developer Console' window with a dark background. At the top, there is a search icon, a 'Branch: main' dropdown, and a 'Status: ERROR' indicator. Below this, the console shows the command `~/projects/app/ [main] $ npm run build`. The output indicates the build script is executing, dependencies are checked, and source files are being compiled. The error message is `TypeError: Cannot read properties of undefined` at `src/utils/dataParser.js (line 42)`. To the right of the error message is a blue button with a magic wand icon and the text 'Fix with AI'. The console ends with the prompt `~/projects/app/ [main] (ERROR) $` and a cursor.

```
Developer Console  
~/projects/app/ [main] $ npm run build  
  
> Build script executing...  
> Checking dependencies...  
> Compiling source files...  
src/utils/dataParser.js (line 42)  
TypeError: Cannot read properties of undefined  
  
~/projects/app/ [main] (ERROR) $
```

Slide 09: AI and NS09 (協助辨識、診斷與從錯誤中復原) – 建議 Prompt

Prompt 設計框架

- **角色 (Role):** AI 系統容錯與微文案 (Microcopy) 專家。
- **任務 (Task):** 為 AI 服務過載、API 超時或輸出幻覺等異常狀態設計優雅降級與一鍵修復機制。
- **約束 (Constraint):** 必須以白話說明原因、提供「一鍵重試 / 自動分割檔案」等建設性復原步驟；禁止拋出 HTTP 狀態碼或未處理的 Exception。

提示詞範本

你是一位 AI 微文案與容錯專家。當 [AI 翻譯器] 處理 50MB 大型文件因 Timeout 斷線時，請基於 NS09 設計錯誤對話框：

1. 以繁體中文白話告知：「連線超時。因文件較大，AI 處理時間超出預期，您的原檔已安全暫存。」
2. 提供兩個具體動作按鈕：「[一鍵自動拆分為 3 個章節上傳]」與「[重新連線重試]」。禁止 僅拋出 **HTTP 504 Gateway Timeout**。

Slide 10: AI and NS10 (說明文件與輔助說明) – UX 設計心法

“雖然不需文件就能操作系統是最好的，但隨時提供易於檢索、聚焦任務且簡潔的說明文件依然不可或缺。”

💡 AI 產品設計心法 (UX for AI)

- 「可解釋性 AI」(XAI, Explainable AI) 即是最好的說明：
 - AI 產生的推薦或決策，往往像個黑盒子。
 - 介面中必須在決策旁提供「解釋說明 (Explain this recommendation)」的互動提示。例如：「為什麼我會看到這筆推薦？因為您在 3 天內曾瀏覽過 Python 與 UI 設計相關職缺。」這就是 AI 時代的「說明文件」。
- 情境化動態引導 (Context-sensitive Copilot)：
 - 揚棄傳統的大部頭 Help PDF。在輸入框旁設計輕量化的「互動式提示指南」，引導使用者逐步學會如何精準寫出「好 Prompt」。

🔍 真實系統應用案例

- Perplexity AI / ChatGPT Search 的數字引文腳註。
- AI 生成的內容可能存在幻覺。介面在每個事實論點旁標記數字腳註（例如 [1]，[2]），滑鼠懸停或點擊可顯示該資訊的原始新聞或網頁來源，作為可信度的即時輔助說明。



NEURAL SEEK

How does natural language processing (NLP) work?



Wikipedia

Wikipedia.org



GitHub

GitHub.com



Medium

Medium.com



ArXiv

arXiv.org

Here is an overview of Natural Language Processing:

Natural Language Processing (NLP) is a branch of artificial intelligence that focuses on the interaction between computers and human language ¹. It involves analyzing, understanding, and generating natural language data ². Common techniques include tokenization, where text is split into smaller units ¹, and part-of-speech tagging ³. Modern NLP heavily relies on machine learning and deep learning models to process large datasets for tasks like translation and sentiment analysis ⁴.



Helpful



Not Helpful



Share



Copy

Slide 10: AI and NS10 (說明文件與輔助說明) – 建議 Prompt

Prompt 設計框架

- **角色 (Role):** 可解釋性 AI (XAI) 與新手引導設計師。
- **任務 (Task):** 為黑盒子 AI 決策提供透明的「可解釋性來源標記」，並提供情境化互動引導。
- **約束 (Constraint):** 必須包含數字引文來源腳註 (Citations / XAI)、即時互動 Tooltip 與任務導向範本；禁止提供傳統無聊的整本 PDF 說明書。

提示詞範本

你是一位 可解釋性 AI (XAI) 設計師。請為 [AI 理財投資助理] 設計 NS10 輔助說明 機制：

1. 在 AI 生成的每項數據與建議旁標記數字腳註（如 [1] ），點擊或懸停即浮現原始市場數據來源與推理依據。
2. 在輸入框旁設計互動式 Tooltip，教導新手如何輸入「投資預算、風險偏好、時間週期」三大關鍵要素。禁止提供難以檢索的靜態手冊。

UX for AI 核心心法與 10 大原則總結

AI 系統充滿不確定性與黑盒子特性； UX for AI 的使命是用透明的狀態、直覺的隱喻、充分的控制權與情境化工具，確保人類始終掌控全局 (Human-in-the-Loop)。

🕒 透明與掌控 (NS01 ~ NS05)

- **NS01 狀態能見度**：Streaming 打字機即時輸出、CoT 思考步驟折疊面板。
- **NS02 真實世界對應**：底層模型參數轉化為直覺工程角色隱喻 (Planning Mode)。
- **NS03 控制與自由**：隨時中斷生成 (Stop)、歷史版本輪播與 Diff 差異對照。
- **NS04 一致性與標準**：遵循 `Enter` 發送、`Cmd+I/K` 喚醒、統一評分圖標。
- **NS05 錯誤預防**：提供 Prompt 晶片引導與輸入前預檢，避免無效請求。

⚡ 效率與流暢 (NS06 ~ NS10)

- **NS06 易於識別**：反白浮動指令框 (`Cmd+I`)、程式碼鏡頭 (Code Lens)，看見即可點。
- **NS07 彈性與效率**：`@-mentions` 跨實體精準引用、`/` 斜線指令極速調度。
- **NS08 美學與簡約**：長篇產出與程式碼拆分至獨立 Artifacts 預覽面板，避免資訊轟炸。
- **NS09 錯誤復原**：白話降級提示、Diagnostic Auto-Fix 一鍵修復，取代底層錯誤碼。
- **NS10 說明與輔助**：可解釋性 AI (XAI) 來源標註與數字引文腳註，即時解答疑惑。

概念核對問答 (CCQ1)

? AI 信心度 (Confidence) 與防呆設計

[是 / 否] 「在 AI 輔助醫療診斷或智慧報稅系統中，為了建立使用者對 AI 的強大信任感，介面應一律以 100% 篤定的語氣呈現 AI 的分析結果，避免顯示『信心度 (Confidence Score: 68%)』或替代方案，以免引發使用者的懷疑與猶豫。」

請判斷上述說法是否正確，並思考過度信任 (Over-reliance) 的風險。

線上作答





概念核對問答 (CCQ2)

? 複雜長任務的 AI 等待體驗

當 AI 執行需耗時 15~20 秒的深度研究（如文獻交叉驗證）時，以下哪一種介面反饋設計最符合現代 UX for AI 的「透明度與等待心理學」？

- (A) 顯示全螢幕單一旋轉 Spinner，註明「運算中請勿關閉」
- (B) 採用動態思考進度 (CoT)，即時滾動顯示「正在搜尋 12 篇文獻 → 萃取論點 → 驗證數據」，並支援折疊
- (C) 立即顯示空白頁，待全部完成後瞬間重新整理
- (D) 將 Timeout 強制縮短為 3 秒，未完成直接中斷報錯

線上作答



問答討論 (QA1)

全面系統 UX 健檢

請挑選一個你常用的系統進行全方位診斷與優化構想：

1. **問題診斷**：找出系統中違反 Nielsen 10 大原則 的 3 個具體問題。
2. **AI Prompt 實踐**：寫出一段具備工程師思維的 Prompt，要求 AI 生成符合該 UX 規範的前端組件。
3. **AI 產品優化**：若將該系統升級為 AI 智慧助手，你將如何設計防呆反饋與錯誤復原機制？

線上作答



Thank You!

打造以人為本、流暢優雅的使用者體驗

Q & A / 交流討論